

PT. LABIMA GLOBAL SOLUSINDO

Internet Service Provider — Melayani dengan Jaringan dan Kepercayaan

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistem Manajemen Operasional Terintegrasi

Versi 1.0 | Juli 2026

1. Kontrol Dokumen

1.1 Informasi Dokumen

Atribut	Keterangan
Judul Dokumen	Business Requirements Document — Sistem Manajemen Operasional PT. Labima Global Solusindo
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	26 Juli 2026
Disusun Oleh	Tim Penyusun Dokumen (berdasarkan hasil wawancara Owner dan 3 Manager Divisi)
Status	Draft - Menunggu Review
Klasifikasi	Rahasia (Confidential)
Distribusi	Owner PT. Labima Global Solusindo, Manager Pemasaran, Manager Server, Manager Teknis, Manager Accounting, Calon Vendor Pengembang

1.2 Lembar Persetujuan

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Imanuel Ragil Budiyanto	Owner / Pemberi Keputusan Utama		
Dimas Guntur	Manager Pemasaran		
Syafaat	Manager Server		
Adek Prayetno	Manager Teknis		
Theresia	Manager Accounting		

1.3 Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Deskripsi	Penyusun	Status
0.1	10 Juli 2026	Draf awal berdasarkan wawancara Owner ,pemetaan proses & identifikasi masalah utama	Tim Penyusun	Draft
0.5	18 Juli 2026	Konsolidasi kebutuhan bisnis setelah wawancara Manager Pemasaran, Manager Server, dan Manager Teknis	Tim Penyusun	Draft
1.0	26 Juli 2026	BRD lengkap dengan seluruh bagian difinalisasi untuk direview	Tim Penyusun	Menunggu Review

2. Ringkasan Eksekutif

PT. Labima Global Solusindo adalah penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider/ISP) yang saat ini melayani sekitar 2.200 pelanggan aktif di enam wilayah operasional, yaitu Kesesi, Kulu, Wiradesa, Kandangserang, Cilacap, dan Kulonprogo, mencakup segmen pelanggan rumahan (end-user) maupun korporat. Sekitar 90% pemasukan perusahaan berasal dari abonemen (tagihan rutin) pelanggan.

Seluruh proses bisnis inti Perusahaan, mulai dari pendaftaran pelanggan, validasi data, survey lokasi, penjadwalan instalasi, hingga aktivasi dan penagihan rutin yang saat ini masih dikerjakan secara manual dan tersebar di berbagai media kerja yang terpisah seperti Excel untuk pencatatan data pelanggan dan perangkat, WhatsApp untuk koordinasi antar divisi dan Mitra, Winbox untuk manajemen IP dan bandwidth, serta formulir kertas untuk pencatatan data survey dan instalasi di lapangan. Pendekatan ini telah menopang operasional perusahaan selama ini, namun menimbulkan sejumlah tantangan operasional signifikan seperti proyeksi keuangan yang tidak akurat, deteksi komplain pelanggan yang tidak sistematis, kontrol persediaan barang/Gudang yang lemah, serta miskomunikasi data antar divisi (khususnya pada tiga titik utama: Marketing↔Surveyor, Surveyor↔Teknisi, dan Teknisi↔Gudang).

Dokumen Business Requirements Document (BRD) ini mendefinisikan kebutuhan bisnis, tujuan, dan ruang lingkup untuk pengembangan Sistem Manajemen Operasional Terintegrasi yang akan mendigitalisasi dan menyatukan proses bisnis end-to-end PT. Labima Global Solusindo yang mencakup Modul Pelanggan & Registrasi, Modul Mitra & Pembayaran, Modul Survey, Modul Instalasi & Teknisi, Modul Jaringan/Server, Modul Komplain & NOC, Modul Gudang/Persediaan, serta Modul Dashboard & Pelaporan lintas divisi.

Dokumen ini disusun berdasarkan hasil wawancara discovery bersama Owner serta tiga Manager divisi (Pemasaran, Server, dan Teknis), dan menjadi rujukan utama bagi Owner, seluruh Manager divisi, tim internal, serta vendor pengembang eksternal dalam menyusun dokumen turunan berikutnya (Product Requirements Document/PRD dan Technical Requirements Document/TRD) serta seluruh aktivitas desain, pengembangan, dan pengujian sistem.

3. Gambaran Bisnis

3.1 Latar Belakang Perusahaan

PT. Labima Global Solusindo adalah perusahaan penyedia layanan internet (ISP) yang melayani pelanggan rumahan maupun korporat di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta (Keses, Kulu, Wiradesa, Kandangserang, Cilacap, dan Kulonprogo). Perusahaan bekerja sama dengan Mitra lokal untuk memperluas jangkauan pemasaran dan, di sebagian area, turut menangani pembayaran pelanggan sebelum disetorkan ke kantor pusat.

Owner memiliki visi ekspansi jangka Panjang yaitu dalam 5 tahun ke depan, perusahaan menargetkan perluasan layanan ke 5 kabupaten/kota dengan jumlah pelanggan minimal 5.000. target tersebut bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah. Sistem yang dibangun harus dirancang skalabel untuk mendukung pertumbuhan ini, bukan hanya untuk kondisi operasional saat ini.

3.2 Analisis Kondisi Saat Ini (As-Is)

Alur kerja end-to-end pelanggan saat ini berjalan sebagai berikut:

- Pelanggan mendaftar melalui tim Pemasaran (Marketing) atau melalui Mitra, mengisi formulir pendaftaran (rata-rata 25 registrasi/bulan).
- Tim Marketing memvalidasi kelengkapan data (nama sesuai KTP, alamat, no. HP aktif WhatsApp, paket, titik koordinat/serlok) serta nomor telepon pelanggan.
- Data diteruskan ke Surveyor (di bawah divisi Server) dalam bentuk file Excel melalui WhatsApp untuk penjadwalan survey lokasi.
- Hasil survey diteruskan ke Manager Teknis, yang memvalidasi ulang kesesuaian ODP dan jalur sebelum menugaskan Teknisi untuk instalasi.
- Setelah instalasi selesai dan disetujui, divisi Server melakukan setting IP/perangkat (dieksekusi tim Gudang atas arahan Server), dan pelanggan mulai memasuki siklus pembayaran rutin (abonemen).
- Status pelanggan (aktif, isolir, sudah/belum bayar) diperbarui secara manual ke Excel oleh tim Marketing.

Rata-rata keseluruhan proses ini dari pendaftaran sampai pelanggan aktif memakan waktu 2–3 minggu.

Perangkat dan media kerja yang digunakan saat ini seluruhnya manual dan terpisah-pisah :

- Excel : pencatatan data pelanggan, data perangkat, dan rekap setoran Mitra.
- WhatsApp : koordinasi antar divisi (pengiriman data survey, notifikasi informal, koordinasi Mitra).
- Winbox : manajemen IP dan bandwidth pelanggan oleh divisi Server.

Belum ada SOP tertulis untuk masing-masing divisi sehingga kesepakatan kerja antar-manager masih bersifat lisan. Belum ada laporan rutin terjadwal dari manager ke Owner. Jadi, Owner selama ini menerima informasi hanya ketika bertanya langsung ke manager terkait.

3.2.1 Identifikasi Masalah Utama

Owner mengidentifikasi tiga masalah utama yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, jika kualitas layanan menurun, dampaknya akan menjalar ke sisi keuangan dan pengelolaan aset/Gudang juga:

No.	Masalah	Dampak
1	Pengelolaan keuangan manual	Proyeksi keuangan per tanggal kurang akurat; risiko kekeliruan pencatatan pengeluaran tinggi; pengeluaran wajib/rutin sering tidak ter-backup dengan baik dalam perencanaan, meski 90% pemasukan berasal dari abonemen rutin.
2	Kontrol kualitas layanan lemah	Belum ada cara sistematis mendeteksi komplain pelanggan, sehingga penanganan lambat; berdampak langsung pada kualitas layanan dan menurunkan nilai jual produk di mata pelanggan.
3	Pengelolaan aset & persediaan (Gudang) tidak terkontrol	Karena komplain tidak terdeteksi maksimal, Gudang kesulitan merencanakan stok barang; hampir tidak ada kontrol terhadap barang yang sudah terpakai di lapangan, sehingga stok fisik terkadang tidak sesuai catatan.

Selain tiga masalah utama tersebut, proses discovery dengan keempat manager divisi mengungkap sejumlah titik masalah operasional spesifik berikut:

No.	Titik Masalah (Pain Point)	Dampak
1	Bottleneck Marketing ↔ Surveyor	Nomor kontak pelanggan kadang tidak bisa dihubungi, atau titik lokasi yang diberikan tidak akurat/tepat, menghambat penjadwalan survey.
2	Bottleneck Surveyor ↔ Teknisi	Data hasil survey (khususnya tingkat kesulitan jalur) belum lengkap, sehingga Manager Teknis kesulitan memvalidasi kondisi lapangan sebelum instalasi.
3	Bottleneck Teknisi ↔ Gudang	Update pemakaian barang ke Gudang tidak real-time (Teknisi mengambil 5 unit sekaligus dan baru update setelah aktivasi selesai), sehingga stok tercatat tidak sesuai kondisi riil.
4	Model setoran Mitra belum merata	Belum semua Mitra mengakomodir proses pembayaran; sebagian pelanggan Mitra tetap membayar langsung ke kantor, menyulitkan rekonsiliasi dan proyeksi kas.
5	Missdata Server ↔ Tim Penagih	Miskomunikasi terkait jatuh tempo pembayaran cukup sering terjadi antara tim Server dan tim penagih, menyebabkan selisih data pelanggan aktif/isolir.
6	Notifikasi gangguan jaringan belum ada	Deteksi gangguan koneksi pelanggan saat ini masih reaktif (baru diketahui setelah pelanggan komplain), belum ada notifikasi otomatis.
7	Dokumentasi bukti pembayaran instalasi belum rapi	Bukti pembayaran saat instalasi masih berupa foto nota manual, rawan tidak lengkap/rancu.
8	Belum ada SOP tertulis	Kesepakatan kerja antar-divisi masih lisan, menyulitkan konsistensi proses dan onboarding karyawan baru.

3.3 Kondisi Masa Depan yang Diinginkan (To-Be)

Kondisi masa depan yang diinginkan adalah sebuah Sistem Manajemen Operasional Terintegrasi berbasis web dan mobile yang:

- Menyediakan satu sumber data (single source of truth) untuk data pelanggan, pembayaran, dan status instalasi di seluruh divisi.
- Mendigitalisasi alur end-to-end: Registrasi → Survey → Instalasi → Aktivasi/Pembayaran, mengikuti alur yang sudah berjalan namun dengan hand-off antar divisi yang tersinkronisasi otomatis, bukan via Excel/WhatsApp.
- Memberi Mitra akses/role tersendiri untuk menginput status pembayaran yang mereka koordinir, dengan saldo yang otomatis ter-balance dan status "diterima" baru aktif setelah dana diteruskan ke kantor.
- Mengintegrasikan data teknis jaringan (IP, bandwidth, ODP, jalur kabel) dari Winbox ke dalam aplikasi, lengkap dengan visualisasi peta.
- Menyediakan sistem deteksi dan pelaporan komplain pelanggan yang sistematis (dengan tingkatan/tier & indikator warna), terhubung ke NOC dan tim Teknis.
- Menyediakan dashboard/laporan berbasis rentang tanggal fleksibel bagi Owner dan tiap Manager, mencakup metrik pelanggan baru, pemasukan, status instalasi, dan kinerja (target vs realisasi).
- Mengirim notifikasi otomatis (WhatsApp & email) untuk kejadian penting, termasuk gangguan jaringan dan pengingat pembayaran.
- Menerapkan kontrol akses berbasis peran (role-based access control) yang membatasi data sensitif (gaji karyawan, pemasukan global, data pemakaian barang) hanya untuk pihak berwenang.
- Dirancang skalabel untuk mendukung target ekspansi ke 5 kabupaten/kota dengan minimal 5.000 pelanggan dalam 5 tahun.

4. Tujuan Bisnis

Tujuan-tujuan SMART berikut mendefinisikan hasil terukur yang diharapkan dari Sistem Manajemen Operasional PT. Labima Global Solusindo:

4.1 Tujuan Utama

ID	Tujuan	Definisi SMART
OBJ-01	Mempercepat Siklus Registrasi-ke-Aktivasi	Mengurangi rata-rata waktu proses dari pendaftaran pelanggan sampai aktif sebesar 40% dalam 6 bulan setelah peluncuran, dari baseline saat ini 2–3 minggu (14–21 hari kerja).
OBJ-02	Akurasi Proyeksi Keuangan	Mencapai akurasi proyeksi arus kas/pemasukan abonemen minimal 95% dibandingkan realisasi, dalam 3 bulan setelah peluncuran modul pembayaran dan Mitra.
OBJ-03	Deteksi & Penanganan Komplain Sistematis	Menurunkan rata-rata waktu penanganan komplain pelanggan sebesar 50% dalam 6 bulan, melalui sistem tiket komplain bertingkat (tier) terintegrasi dengan NOC dan Teknis.
OBJ-04	Akurasi Data Persediaan/Gudang	Mencapai kesesuaian $\geq 95\%$ antara stok tercatat di sistem dan stok fisik di Gudang dalam 3 bulan, melalui pencatatan pemakaian barang yang tersinkronisasi dengan modul Instalasi.
OBJ-05	Satu Sumber Data & Integritas Data	Menghilangkan input data ganda antar-divisi (Marketing, Server, Teknis, Accounting) dengan akurasi data $\geq 99\%$ dalam 3 bulan setelah peluncuran, menggunakan ID pelanggan unik sebagai kunci integrasi.

4.2 Tujuan Sekunder

- Mendukung target ekspansi ke 5 kabupaten/kota dengan minimal 5.000 pelanggan dalam 5 tahun tanpa perombakan arsitektur sistem.
- Memformalkan model kerja sama dengan Mitra melalui peran (role) aplikasi khusus untuk pengelolaan pembayaran yang mereka koordinir.
- Menyediakan data kinerja (KPI) tiap Manager divisi seperti target vs realisasi bulanan, jumlah pelanggan baru, kecepatan penyelesaian instalasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.
- Mengurangi ketergantungan pada vendor eksternal untuk infrastruktur jaringan inti, melalui penyediaan server basis data milik sendiri oleh divisi Server.
- Menyediakan visibilitas lintas divisi (Marketing, Server, Teknis, Accounting/Gudang, NOC) atas status pelanggan yang sama, guna mengurangi miskomunikasi/misdata.
- Mematuhi regulasi pemerintah terkait kewajiban penggunaan aplikasi billing tertentu bagi ISP (detail spesifik masih perlu konfirmasi lebih lanjut ke pihak regulator/vendor).

5. Ruang Lingkup

5.1 Dalam Ruang Lingkup (In Scope)

5.1.1 Tahapan Alur Bisnis

- **Tahap 1 : Registrasi & Pemasaran:** formulir pendaftaran digital (dari Marketing maupun Mitra), validasi data & nomor telepon, deduplikasi via ID pelanggan unik, pencatatan sumber leads, perbedaan alur pelanggan rumahan vs korporat.
- **Tahap 2 : Survey:** pencatatan titik koordinat, foto lokasi, kondisi akses, tingkat kesulitan jalur, penjadwalan survey, hand-off data ke Manager Teknis.
- **Tahap 3 : Instalasi & Teknisi :** penjadwalan & penugasan teknisi (aktivasi, maintenance pelanggan, maintenance backbone), pengambilan & pencatatan pemakaian barang dari Gudang, dokumentasi hasil instalasi (bukti serah terima, bukti alat terpasang, bukti pembayaran/nota digital), mekanisme reschedule.
- **Tahap 4 : Jaringan & Server:** integrasi manajemen IP/bandwidth (referensi Winbox), monitoring status koneksi, notifikasi otomatis gangguan jaringan, visualisasi peta ODP & jalur kabel, auto-suspend pelanggan menunggak.
- **Tahap 5 : Komplain & NOC:** tiket komplain dengan tier/level & indikator warna, riwayat gangguan per pelanggan, distribusi tiket ke Teknisi.
- **Tahap 6 : Gudang & Persediaan:** pencatatan stok barang, update otomatis dari pemakaian instalasi/perbaikan, pencatatan perangkat rusak/ditarik, pendataan alat teknis (tanggal beli, masa pakai) dan aset infrastruktur (koordinat & tahun pemasangan tiang).
- **Tahap 7 : Dashboard & Pelaporan:** laporan status pelanggan (aktif/isolir/belum bayar/sudah bayar), laporan komplain, KPI target vs realisasi, laporan LKU (Laporan Kegiatan Usaha) tahunan, filter berbasis rentang tanggal fleksibel.

5.1.2 Peran Pengguna (User Roles)

- **Owner:** akses penuh ke seluruh data dan modul, termasuk data sensitif (gaji, pemasukan global, pemakaian barang).
- **Manager Pemasaran & Tim Marketing:** modul pelanggan, registrasi, validasi data, pelacakan leads, laporan status pelanggan & komplain.
- **Mitra:** akses terbatas untuk input data pelanggan hasil rekrutmen sendiri dan/atau update status pembayaran yang dikoordinir.
- **Manager Server & NOC:** modul jaringan (IP, bandwidth, monitoring), tiket komplain, port forwarding (khusus NOC), status pembayaran pelanggan (untuk validasi isolir).
- **Manager Teknis & Teknisi:** modul survey, penjadwalan instalasi, pencatatan pemakaian barang, dokumentasi hasil pekerjaan, peta lokasi pelanggan.
- **Manager Accounting & Gudang:** modul pembayaran, proyeksi keuangan, persediaan barang (detail kebutuhan spesifik divisi ini akan didalami pada sesi wawancara lanjutan).

5.1.3 Integrasi

- Integrasi/rujukan data dengan Winbox untuk manajemen IP dan bandwidth.
- Integrasi notifikasi WhatsApp dan email untuk pemberitahuan otomatis (registrasi, pembayaran, gangguan jaringan, komplain).
- Komponen peta/geospasial untuk visualisasi lokasi pelanggan, titik ODP, dan jalur kabel (dapat mempertimbangkan integrasi Google Earth/Maps sesuai kebutuhan tim Teknis).

5.1.4 Kapabilitas Lintas Modul (Cross-cutting)

- Kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control/RBAC).
- Sistem notifikasi terpusat (dalam aplikasi, WhatsApp, dan email).
- Dashboard analitik dengan metrik kinerja lintas divisi, difilter berdasarkan rentang tanggal.
- Ekspor data (Excel/CSV, PDF) untuk laporan.
- Migrasi data pelanggan dari Excel ke sistem baru.
- Platform web (optimal untuk Accounting/manajemen) dan mobile (optimal untuk Teknisi/lapangan).

5.2 Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope)

Hal-hal berikut secara eksplisit dikecualikan dari fase pengembangan pertama (MVP), namun dapat menjadi roadmap pengembangan lanjutan:

- Akses aplikasi langsung untuk pelanggan (self-service portal) : mayoritas segmen pelanggan berada di area pedesaan sehingga belum menjadi prioritas; namun Manager Server mengusulkan agar fitur ini (ganti password, riwayat pembayaran, lihat promo, ganti paket) dipertimbangkan pada fase berikutnya.
- Modul penggajian karyawan (payroll) : dikonfirmasi Owner sebagai pengembangan lanjutan, bukan prioritas MVP.
- Lini bisnis baru di luar layanan internet (misal CCTV/IoT) : belum menjadi fokus, namun perusahaan tetap terbuka jika ada permintaan; desain data sebaiknya tidak menutup kemungkinan ini di masa depan.
- Sistem approval berjenjang untuk seluruh jenis pengeluaran : pengeluaran rutin yang sudah disepakati antara Accounting dan Owner tidak memerlukan approval tambahan; daftar konkret jenis pengeluaran "rutin" masih perlu didetailkan bersama Manager Accounting.

6. Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Pemangku kepentingan berikut telah diidentifikasi untuk proyek ini. Peran, kepentingan, dan tingkat pengaruh mereka didokumentasikan untuk memandu komunikasi dan pengambilan keputusan sepanjang siklus proyek.

Pemangku Kepentingan	Peran	Kepentingan / Perhatian Utama	Pengaruh
Owner	Sponsor Eksekutif / Champion Internal	ROI investasi sistem; akurasi keuangan; kontrol kualitas layanan; skalabilitas untuk ekspansi 5 tahun	Tinggi
Manager Pemasaran	Pengguna Utama	Efisiensi registrasi & validasi data; visibilitas status pelanggan; pelacakan sumber leads; pengelolaan Mitra	Tinggi
Manager Server	Pengguna Utama	Integrasi Winbox; monitoring & notifikasi gangguan; visualisasi peta ODP/jalur; akses data pelanggan penuh	Tinggi
Manager Teknis	Pengguna Utama	Kualitas data survey; penjadwalan & penugasan teknisi; pencatatan barang & aset; peta lokasi	Tinggi
Manager Accounting	Pengguna Utama	Proyeksi keuangan; status pembayaran; pengelolaan Gudang/persediaan; pengeluaran rutin vs non-rutin	Tinggi
Mitra	Pengguna Eksternal Terbatas	Kemudahan input data pelanggan & status pembayaran yang dikoordinir; kejelasan insentif	Sedang
Teknisi & Surveyor	Pengguna Lapangan	Kemudahan pakai di lapangan (mobile); pengurangan pencatatan manual berulang	Sedang
NOC	Pengguna Operasional	Kecepatan distribusi tiket komplain; riwayat gangguan yang mudah diakses	Sedang
Pelanggan	Penerima Layanan (tidak langsung)	Kecepatan instalasi; kejelasan status pembayaran & komplain (belum akses langsung ke sistem)	Rendah
Vendor Pengembang Eksternal	Pelaksana Implementasi	Kejelasan requirement; kontrak kerja tertulis yang jelas; kelayakan anggaran & timeline	Tinggi

7. Kebutuhan Bisnis

Bagian ini merinci kebutuhan bisnis untuk Sistem Manajemen Operasional PT. Labima Global Solusindo. Setiap kebutuhan diberi identifikasi unik, dikategorikan berdasarkan modul yang didukungnya, dan diprioritaskan menggunakan metode MoSCoW:

- **Must Have:** kritis untuk peluncuran; sistem tidak dapat berfungsi tanpa ini.
- **Should Have:** penting namun tidak kritis untuk peluncuran awal; dapat dikirim pada rilis fast-follow.
- **Could Have:** peningkatan yang diinginkan dan bernilai tambah, namun dapat ditunda.
- **Won't Have (saat ini):** secara eksplisit dikecualikan dari ruang lingkup saat ini.

7.1 Modul Pelanggan & Registrasi (Pemasaran)

Kebutuhan ini menangani digitalisasi proses pendaftaran pelanggan, menggantikan pendekatan berbasis Excel/WhatsApp saat ini.

ID Kebutuhan	BR-001
Kategori	Modul Pelanggan
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan formulir registrasi pelanggan digital yang mencatat nama sesuai KTP, alamat lengkap, nomor HP aktif yang terhubung WhatsApp, paket/langganan yang dipilih, serta titik koordinat lokasi (serlok), yang dapat diisi oleh tim Marketing maupun Mitra.
Rasional	Menggantikan formulir kertas/Excel saat ini dan menjadi dasar data untuk seluruh proses selanjutnya (survey, instalasi, penagihan).
Kriteria Penerimaan	Formulir dapat diisi oleh Marketing dan Mitra; seluruh field wajib divalidasi; data tersimpan dan dapat dilihat oleh Manager Pemasaran.

ID Kebutuhan	BR-002
Kategori	Modul Pelanggan
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus memberikan ID pelanggan unik secara otomatis kepada setiap pelanggan baru untuk mencegah duplikasi data (double entry).
Rasional	Deduplikasi pelanggan saat ini sudah ditangani secara manual menggunakan ID pelanggan; otomasi ini mengurangi risiko kesalahan manusia.
Kriteria Penerimaan	Setiap pelanggan baru menerima ID unik; sistem menolak/menandai entri dengan kombinasi data (nama+no. HP+alamat) yang identik dengan entri lama.

ID Kebutuhan	BR-003
Kategori	Modul Pelanggan
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus memvalidasi nomor telepon pelanggan (format dan keterhubungan dengan WhatsApp) oleh tim Marketing sebelum data diteruskan ke tahap survey.
Rasional	Nomor telepon yang tidak bisa dihubungi adalah salah satu titik bottleneck utama yang diidentifikasi Owner dan Manager Teknis pada proses Marketing↔Surveyor.
Kriteria Penerimaan	Field nomor HP wajib diisi dengan format valid; status validasi (tervalidasi/belum) terlihat sebelum data dapat diteruskan ke Survey.

ID Kebutuhan	BR-004
Kategori	Modul Pelanggan
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus membedakan alur/kategori data untuk pelanggan rumahan (end-user) dan pelanggan korporat, termasuk proses penawaran-survey khusus korporat (mis. via metro Telkom/LA).
Rasional	Proses pelanggan korporat (penawaran → survey oleh tim metro) berbeda signifikan dengan pelanggan rumahan (promosi via Mitra/mulut ke mulut).
Kriteria Penerimaan	Pelanggan dapat dikategorikan sebagai rumahan atau korporat saat registrasi; field dan alur kerja menyesuaikan kategori yang dipilih.

ID Kebutuhan	BR-005
Kategori	Modul Pelanggan
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan tampilan status pelanggan (Aktif, Isolir, Belum Bayar, Sudah Bayar, Registrasi) yang dapat difilter dan dilihat oleh tim Pemasaran.
Rasional	Ini adalah fitur prioritas tertinggi yang diminta Manager Pemasaran, sekaligus kebutuhan pelaporan yang berulang disebut Owner.
Kriteria Penerimaan	Tim Pemasaran dapat melihat jumlah pelanggan per status; data dapat difilter berdasarkan wilayah dan rentang tanggal.

ID Kebutuhan	BR-006
Kategori	Modul Pelanggan
Prioritas	Should
Deskripsi	Sistem harus mencatat sumber leads pelanggan (Mitra, referral, media sosial, mulut ke mulut) pada saat pendaftaran.
Rasional	Diperlukan untuk mengukur efektivitas promosi — salah satu dari 2-3 prioritas mendesak yang disebut Manager Pemasaran.
Kriteria Penerimaan	Field sumber leads tersedia pada formulir registrasi; laporan efektivitas sumber leads dapat digenerate per periode.

ID Kebutuhan	BR-007
Kategori	Modul Pelanggan
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan visibilitas status instalasi pelanggan (dari tim Teknis) dan status keuangan/pembayaran (dari Accounting) kepada tim Pemasaran.
Rasional	Tim Pemasaran memerlukan data lintas modul ini untuk mengembangkan pasar dan menjawab pertanyaan pelanggan terkait perkembangan.
Kriteria Penerimaan	Tim Pemasaran dapat melihat status instalasi dan status keuangan pelanggan tanpa perlu menghubungi divisi lain secara manual.

7.2 Modul Mitra & Pembayaran Awal

Kebutuhan ini menangani entitas Mitra sebagai kanal pemasaran dan penerima pembayaran awal pelanggan.

ID Kebutuhan	BR-008
Kategori	Modul Mitra
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan peran (role) pengguna khusus untuk Mitra, dengan akses terbatas untuk menginput data pelanggan hasil rekrutmen mereka dan/atau status pembayaran yang mereka koordinir.
Rasional	Mitra yang mengkoordinir pembayaran perlu memegang akses aplikasi untuk menginput data pelanggan yang sudah melakukan pembayaran — kebutuhan eksplisit dari Manager Pemasaran.
Kriteria Penerimaan	Mitra dapat login dengan akun terbatas; Mitra hanya dapat melihat/mengubah data pelanggan dan pembayaran yang menjadi tanggung jawabnya.

ID Kebutuhan	BR-009
Kategori	Modul Mitra
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan Mitra memperbarui status pembayaran pelanggan yang mereka koordinir, dengan saldo yang otomatis ter-balance pada akun Mitra tersebut.
Rasional	Sesuai harapan Manager Pemasaran mengenai alur pembayaran ideal via Mitra setelah ada aplikasi baru.
Kriteria Penerimaan	Saat Mitra menandai pembayaran diterima, saldo akun Mitra bertambah secara otomatis dan tercatat dengan timestamp.

ID Kebutuhan	BR-010
Kategori	Modul Mitra
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus membedakan status pembayaran "diterima oleh Mitra" dan "diterima oleh kantor" . status akhir "diterima" baru berlaku setelah dana diteruskan Mitra ke kantor dan dikonfirmasi oleh Accounting.
Rasional	Mencegah proyeksi kas yang keliru akibat penyamarataan status pembayaran Mitra dan kantor. Relevan dengan kekhawatiran Owner soal akurasi proyeksi keuangan.
Kriteria Penerimaan	Terdapat dua status berbeda yang terlihat jelas pada dashboard pembayaran; status "diterima kantor" memerlukan konfirmasi dari Accounting.

ID Kebutuhan	BR-011
Kategori	Modul Mitra
Prioritas	Should
Deskripsi	Sistem harus mencatat data referensi Mitra (identitas, wilayah kerja, jumlah pelanggan yang direkrut, riwayat setoran) sebagai data master.
Rasional	Diperlukan sebagai dasar evaluasi kinerja dan insentif Mitra; detail mekanisme insentif masih perlu digali lebih lanjut bersama divisi Admin/Keuangan.
Kriteria Penerimaan	Data master Mitra dapat ditambah, diedit, dan dilihat riwayat setorannya oleh Manager Pemasaran dan Accounting.

ID Kebutuhan	BR-012
Kategori	Modul Mitra
Prioritas	Could
Deskripsi	Sistem dapat menyediakan laporan rekonsiliasi otomatis antara jumlah pembayaran yang ditandai diterima oleh Mitra dan jumlah dana yang benar-benar diteruskan ke kantor.
Rasional	Detail masalah proses setor Mitra (telat setor, selisih jumlah) masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut ke divisi Admin/Keuangan; fitur ini mengantisipasi kebutuhan tersebut.
Kriteria Penerimaan	Laporan menampilkan selisih (jika ada) antara nominal tercatat diterima Mitra dan nominal diterima kantor per periode.

7.3 Modul Survey

ID Kebutuhan	BR-013
Kategori	Modul Survey
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan formulir pencatatan hasil survey yang mencakup titik lokasi/koordinat, data pengguna, foto lokasi, kondisi akses, dan tingkat kesulitan jalur.
Rasional	Data survey saat ini belum lengkap (laporan tingkat kesulitan jalur belum direalisasikan), menyulitkan validasi oleh Manager Teknis sebelum instalasi.
Kriteria Penerimaan	Formulir survey mewajibkan pengisian seluruh field di atas sebelum data dapat diteruskan ke tahap instalasi; foto dapat diunggah langsung dari perangkat mobile.

ID Kebutuhan	BR-014
Kategori	Modul Survey
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan penjadwalan survey oleh Manager Server dan notifikasi otomatis kepada Surveyor terkait jadwal yang ditugaskan.
Rasional	Saat ini penjadwalan survey dilakukan manual oleh Manager Server; otomasi mengurangi risiko keterlambatan koordinasi.
Kriteria Penerimaan	Manager Server dapat menetapkan jadwal & surveyor bertugas; surveyor menerima notifikasi otomatis (dalam aplikasi/WhatsApp).

ID Kebutuhan	BR-015
Kategori	Modul Survey
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus meneruskan hasil survey secara utuh dan terstruktur ke Manager Teknis untuk validasi ulang ODP dan jalur, tanpa memerlukan pengiriman ulang manual via Excel/WhatsApp.
Rasional	Manager Teknis menyatakan hand-off Surveyor ↔ Teknisi saat ini sudah dijembatani secara manual sehingga tidak ada bottleneck proses yang tersisa; namun kelengkapan detail data survey (khususnya laporan tingkat kesulitan jalur) masih kurang, menyulitkan analisis sebelum instalasi. Requirement ini memastikan data survey yang sudah lengkap tersebut tersampaikan utuh secara digital, tanpa risiko terpotong/hilang saat serah-terima manual.
Kriteria Penerimaan	Data survey yang telah disubmit langsung muncul di dashboard Manager Teknis, lengkap dengan seluruh foto dan catatan lapangan, termasuk field tingkat kesulitan jalur.

ID Kebutuhan	BR-016
Kategori	Modul Survey
Prioritas	Should
Deskripsi	Sistem harus mewajibkan surveyor menegaskan kembali ke pelanggan mengenai paket langganan yang dipilih sebagai bagian dari checklist survey.
Rasional	Kebutuhan eksplisit dari Manager Teknis agar tidak terjadi ketidaksesuaian paket antara pendaftaran dan instalasi.
Kriteria Penerimaan	Checklist survey memiliki item konfirmasi paket yang wajib dicentang/diisi sebelum survey ditandai selesai.

7.4 Modul Instalasi & Teknisi

ID Kebutuhan	BR-017
Kategori	Modul Instalasi
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus mendukung penjadwalan instalasi oleh Teknisi berdasarkan agenda yang ditetapkan Manager Teknis, dengan penugasan teknisi sesuai kelompok (aktivasi, maintenance pelanggan, maintenance backbone).
Rasional	Manager Teknis mengusulkan pembagian 3 kelompok teknisi; kelompok backbone tidak boleh merangkap tugas lain karena fokus perluasan jaringan.
Kriteria Penerimaan	Teknisi dapat dikategorikan ke salah satu dari 3 kelompok; penugasan instalasi/perbaikan hanya dapat diberikan sesuai kelompok yang relevan (kecuali rangkap aktivasi-maintenance yang diizinkan).

ID Kebutuhan	BR-018
Kategori	Modul Instalasi
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan pencatatan pemakaian barang instalasi yang terhubung ke stok Gudang, dengan kemampuan update baik saat pengambilan maupun setelah aktivasi selesai.
Rasional	Update pemakaian barang saat ini tidak real-time (teknisi ambil 5 unit sekaligus, update setelah aktivasi), bottleneck Teknisi ↔ Gudang yang disebut Owner; sistem perlu mengakomodasi pola kerja ini sambil tetap menjaga akurasi stok.
Kriteria Penerimaan	Teknisi dapat mencatat pengambilan barang dari Gudang dan pemakaian aktual per pelanggan; stok Gudang otomatis diperbarui saat kedua transaksi tercatat.

ID Kebutuhan	BR-019
Kategori	Modul Instalasi
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan dokumentasi hasil instalasi berupa foto bukti serah terima, bukti alat terpasang, dan bukti pembayaran (nota digital), yang tersimpan pada profil pelanggan.
Rasional	Dokumentasi saat ini berupa foto nota yang rancu; nota digital atau integrasi printer portable diusulkan Manager Teknis sebagai solusi.
Kriteria Penerimaan	Teknisi dapat mengunggah ketiga jenis bukti dari aplikasi mobile; dokumen tersimpan dan dapat diakses dari profil pelanggan oleh divisi terkait.

ID Kebutuhan	BR-020
Kategori	Modul Instalasi
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan mekanisme reschedule instalasi apabila terjadi kendala di lokasi (pelanggan tidak ada, kabel tidak cukup, dll.), termasuk pencatatan alasan penundaan.
Rasional	Skenario alternatif ini sering terjadi dan perlu diakomodasi agar tidak hilang dari pencatatan sistem.
Kriteria Penerimaan	Teknisi dapat menandai instalasi sebagai tertunda dengan alasan, dan menjadwalkan ulang tanggal baru; riwayat reschedule tersimpan.

ID Kebutuhan	BR-021
Kategori	Modul Instalasi
Prioritas	Should
Deskripsi	Sistem harus mendukung pencatatan aset teknis (peralatan kerja teknisi) mencakup tanggal pembelian dan lama pemakaian, untuk keperluan pengecekan berkala.
Rasional	Permintaan eksplisit Manager Teknis.
Kriteria Penerimaan	Data aset teknis dapat ditambahkan dengan field tanggal beli dan masa pakai; sistem dapat menampilkan daftar alat yang perlu dicek/diganti.

ID Kebutuhan	BR-022
Kategori	Modul Instalasi
Prioritas	Should
Deskripsi	Sistem harus mendukung pencatatan data infrastruktur tiang (koordinat lokasi, tahun pemasangan, jumlah tiang per titik).
Rasional	Permintaan eksplisit Manager Teknis untuk mendukung perencanaan jaringan dan perluasan backbone.
Kriteria Penerimaan	Data tiang dapat ditambahkan dengan koordinat, tahun pasang, dan jumlah; data dapat ditampilkan pada peta jaringan.

7.5 Modul Jaringan & Server

ID Kebutuhan	BR-023
Kategori	Modul Jaringan
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menampilkan data alokasi IP pelanggan (skema dinamis) yang terintegrasi/tersinkron dengan data yang dikelola melalui Winbox.
Rasional	Divisi Server saat ini mengelola data IP secara otomatis via Winbox namun terpisah dari pencatatan pelanggan lainnya; integrasi mengurangi kerja ganda.
Kriteria Penerimaan	Data IP pelanggan dapat dilihat dalam aplikasi; perubahan pada Winbox tercermin (melalui sinkronisasi/API atau input manual terjadwal) di aplikasi.

ID Kebutuhan	BR-024
Kategori	Modul Jaringan
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus mengirim notifikasi otomatis (dalam aplikasi dan/atau WhatsApp) kepada tim Server/NOC saat terjadi gangguan koneksi pelanggan.
Rasional	Saat ini deteksi gangguan masih reaktif (baru diketahui setelah pelanggan komplain). Manager Server menyatakan notifikasi otomatis idealnya perlu ada namun belum tersedia.
Kriteria Penerimaan	Saat status koneksi pelanggan terdeteksi down, notifikasi otomatis terkirim ke channel yang ditentukan (grup internal Server atau channel gabungan sesuai keputusan Owner).

ID Kebutuhan	BR-025
Kategori	Modul Jaringan
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan visualisasi peta yang menampilkan titik ODP dan jalur kabel menuju pelanggan.
Rasional	Dinilai "sangat perlu" baik oleh Manager Server maupun Manager Teknis, untuk perencanaan jaringan dan navigasi lapangan.
Kriteria Penerimaan	Peta menampilkan lokasi ODP, jalur kabel, dan titik pelanggan; pengguna dapat memperbesar/memperkecil dan melihat detail per titik.

ID Kebutuhan	BR-026
Kategori	Modul Jaringan
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus secara otomatis menonaktifkan (isolir) koneksi pelanggan yang menunggak pembayaran sesuai status dari modul Pembayaran, dan mengaktifkan kembali otomatis setelah pembayaran diterima.
Rasional	Proses ini sudah berjalan otomatis (auto-suspend) di infrastruktur Server saat ini. kebutuhan ini memastikan sistem baru tidak mengurangi kapabilitas yang sudah ada.
Kriteria Penerimaan	Status isolir berubah otomatis mengikuti status pembayaran; log perubahan status tersimpan dengan timestamp.

ID Kebutuhan	BR-027
Kategori	Modul Jaringan
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan akses data pelanggan lengkap (termasuk paket) kepada tim Server, serta status pembayaran dari Accounting untuk validasi keputusan isolir.
Rasional	Tim Server menyatakan sangat perlu mengetahui seluruh data pelanggan dan status pembayaran untuk memvalidasi keputusan isolir. miskomunikasi data (misssdata) dengan tim penagih sering terjadi.
Kriteria Penerimaan	Tim Server dapat melihat profil pelanggan lengkap dan status pembayaran terkini tanpa perlu menghubungi divisi lain secara manual.

ID Kebutuhan	BR-028
Kategori	Modul Jaringan
Prioritas	Should
Deskripsi	Sistem harus menyediakan laporan monitoring untuk keperluan LKU (Laporan Kegiatan Usaha) Tahunan.
Rasional	Permintaan eksplisit Manager Server sebagai fitur prioritas divisi Server.
Kriteria Penerimaan	Laporan LKU dapat digenerate mencakup data pelanggan, jaringan, dan operasional sesuai kebutuhan pelaporan tahunan; dapat diekspor PDF.

ID Kebutuhan	BR-029
Kategori	Modul Jaringan
Prioritas	Should
Deskripsi	Sistem harus membedakan level akses konfigurasi jaringan: hanya Manager Server yang dapat mengubah konfigurasi IP/perangkat; NOC hanya memiliki akses ke fitur port forwarding.
Rasional	Kondisi akses saat ini sudah membatasi hal ini secara operasional dan perlu dipertahankan sebagai kontrol keamanan dalam sistem baru.
Kriteria Penerimaan	Role Manager Server memiliki hak ubah konfigurasi penuh; role NOC dibatasi hanya pada fitur port forwarding.

7.6 Modul Komplain & NOC

ID Kebutuhan	BR-030
Kategori	Modul Komplain
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan tiket komplain pelanggan dengan tingkatan/tier level masalah, masing-masing diberi indikator warna sesuai rancangan yang telah disusun tim Server.
Rasional	Kebutuhan eksplisit Manager Pemasaran; tier komplain sudah dirancang tim Server dan tinggal dikoordinasikan dengan Owner.
Kriteria Penerimaan	Tiket komplain dapat dibuat dengan pemilihan tier; tampilan daftar tiket menunjukkan indikator warna sesuai tier yang dipilih.

ID Kebutuhan	BR-031
Kategori	Modul Komplain
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus mencatat riwayat gangguan/komplain per pelanggan (frekuensi, jenis masalah, tanggal, status penyelesaian), dikelola oleh NOC.
Rasional	Riwayat gangguan pelanggan sudah dicatat NOC secara manual; digitalisasi memudahkan analisis kualitas layanan dan histori pelanggan.
Kriteria Penerimaan	Riwayat komplain per pelanggan dapat dilihat pada profil pelanggan; NOC dapat menambah/memperbarui entri riwayat.

ID Kebutuhan	BR-032
Kategori	Modul Komplain
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan NOC mendistribusikan tiket komplain ke Teknisi yang relevan berdasarkan lokasi/kapasitas, dengan notifikasi otomatis kepada teknisi bersangkutan.
Rasional	Saat ini NOC memberikan tiket ke teknisi untuk menginformasikan lokasi yang perlu ditangani; digitalisasi mempercepat distribusi dan mengurangi risiko tiket terlewat.
Kriteria Penerimaan	NOC dapat menugaskan tiket ke teknisi tertentu; teknisi menerima notifikasi otomatis dan dapat memperbarui status penyelesaian tiket.

ID Kebutuhan	BR-033
Kategori	Modul Komplain
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan laporan komplain pelanggan yang dapat diakses oleh tim Pemasaran, termasuk identifikasi pelanggan nonaktif (off) tanpa penyebab yang teridentifikasi.
Rasional	Kebutuhan eksplisit Manager Pemasaran, laporan komplain dari NOC dan status pelanggan off yang tidak teridentifikasi penyebabnya menjadi salah satu fitur prioritas.
Kriteria Penerimaan	Laporan komplain dapat difilter per periode dan tier; daftar pelanggan nonaktif tanpa alasan tercatat ditampilkan terpisah untuk ditindaklanjuti.

7.7 Modul Gudang & Persediaan

ID Kebutuhan	BR-034
Kategori	Modul Gudang
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus mencatat stok barang/perangkat secara terpusat, dengan pengurangan stok otomatis saat teknisi mencatat pengambilan barang untuk instalasi/perbaikan.
Rasional	Owner mengidentifikasi kontrol barang sebagai salah satu dari 3 masalah utama Perusahaan. hampir tidak ada kontrol terhadap barang yang sudah terpakai di lapangan.
Kriteria Penerimaan	Stok barang berkurang otomatis saat teknisi mencatat pengambilan; laporan stok real-time dapat dilihat oleh Gudang/Accounting.

ID Kebutuhan	BR-035
Kategori	Modul Gudang
Prioritas	Should
Deskripsi	Sistem harus mencatat perangkat yang rusak, ditarik kembali, atau memerlukan penggantian/upgrade, dan mengembalikannya ke stok Gudang bila relevan.
Rasional	Kasus ini saat ini masuk ke alur komplain pelanggan di bawah Manager Server; perangkat yang ditarik diupdate ke stok Gudang secara manual.
Kriteria Penerimaan	Perangkat yang ditarik dari lokasi pelanggan dapat dicatat statusnya (rusak/baik) dan otomatis menambah stok Gudang jika masih layak pakai.

ID Kebutuhan	BR-036
Kategori	Modul Gudang
Prioritas	Could
Deskripsi	Sistem dapat menyediakan notifikasi otomatis kepada Gudang saat stok suatu barang berada di bawah ambang batas minimum.
Rasional	Mendukung perencanaan stok yang lebih baik, mengatasi kesulitan Gudang dalam merencanakan kebutuhan barang akibat data komplain yang sebelumnya tidak terdeteksi maksimal.
Kriteria Penerimaan	Ambang batas minimum dapat ditentukan per jenis barang; notifikasi terkirim otomatis saat stok mencapai/di bawah ambang batas.

7.8 Modul Dashboard & Pelaporan

ID Kebutuhan	BR-037
Kategori	Dashboard
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan dashboard Owner dengan akses penuh, menampilkan data pelanggan baru, pemasukan, dan status instalasi dalam satu tampilan, difilter berdasarkan rentang tanggal fleksibel.
Rasional	Permintaan eksplisit Owner. dashboard bukan format harian/mingguan/bulanan yang kaku, melainkan fleksibel dipilih sesuai kebutuhan.
Kriteria Penerimaan	Owner dapat memilih rentang tanggal bebas; dashboard menampilkan ketiga metrik dalam satu tampilan terintegrasi.

ID Kebutuhan	BR-038
Kategori	Dashboard
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan data kinerja (KPI) tiap Manager: target vs realisasi bulanan, jumlah pelanggan baru per bulan, dan kecepatan penyelesaian instalasi.
Rasional	Owner membutuhkan data analitik ini untuk mendukung pengambilan keputusan dan memantau kinerja tiap Manager.
Kriteria Penerimaan	Dashboard KPI menampilkan target vs realisasi per Manager/divisi; data dapat difilter per bulan dan diekspor.

ID Kebutuhan	BR-039
Kategori	Dashboard
Prioritas	Should
Deskripsi	Sistem harus menyediakan laporan lintas divisi (status pelanggan, keluhan, keuangan) yang dapat diakses sesuai peran masing-masing pengguna.
Rasional	Kebutuhan berulang dari seluruh Manager yang diwawancara: visibilitas status pelanggan, keluhan, dan keuangan lintas divisi.
Kriteria Penerimaan	Setiap peran dapat mengakses laporan sesuai hak aksesnya; laporan dapat diekspor dalam format PDF/Excel.

7.9 Kebutuhan Lintas Modul (Cross-cutting)

ID Kebutuhan	BR-040
Kategori	Lintas Modul
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menerapkan kontrol akses berbasis peran yang membatasi akses data gaji karyawan, pemasukan global, dan data pemakaian barang hanya kepada Owner dan Accounting.
Rasional	Owner secara eksplisit mengidentifikasi ketiga jenis data ini sebagai data sensitif yang harus dibatasi aksesnya.
Kriteria Penerimaan	Peran non-Accounting/non-Owner tidak dapat melihat data gaji, pemasukan global, atau detail pemakaian barang; upaya akses tidak sah dicatat dalam log.

ID Kebutuhan	BR-041
Kategori	Lintas Modul
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus mengirim notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email untuk kejadian penting (pelanggan baru, status pembayaran, gangguan jaringan, tiket komplain baru).
Rasional	Permintaan eksplisit Owner; kanal ini juga yang paling banyak dipakai untuk koordinasi kerja saat ini sehingga adopsinya akan lebih mulus.
Kriteria Penerimaan	Notifikasi terkirim otomatis ke channel yang sesuai; pengguna dapat mengatur preferensi channel notifikasi (dalam batas yang diizinkan perannya).

ID Kebutuhan	BR-042
Kategori	Lintas Modul
Prioritas	Must
Deskripsi	Sistem harus menyediakan mekanisme migrasi data pelanggan dari Excel ke sistem baru, dengan validasi kelengkapan dan deduplikasi data.
Rasional	Seluruh data pelanggan saat ini dikelola secara manual di Excel; migrasi diperlukan agar histori data tidak hilang.
Kriteria Penerimaan	Data Excel dapat diimpor ke sistem; sistem menampilkan laporan validasi (baris berhasil, gagal, dan duplikat) setelah proses impor.

ID Kebutuhan	BR-043
Kategori	Lintas Modul
Prioritas	Should
Deskripsi	Sistem harus tersedia dalam bentuk aplikasi web (untuk penggunaan Accounting/manajemen) dan aplikasi/antarmuka mobile-responsive (untuk penggunaan lapangan oleh Teknisi/Surveyor).
Rasional	Owner menyebutkan kebutuhan platform ganda: web untuk Accounting, mobile untuk penggunaan lapangan tim Teknis.
Kriteria Penerimaan	Aplikasi dapat diakses dari browser desktop dan perangkat mobile dengan tampilan yang menyesuaikan (responsive), tanpa kehilangan fungsi utama.

ID Kebutuhan	BR-044
Kategori	Lintas Modul
Prioritas	Should
Deskripsi	Sistem harus menyediakan ekspor data (Excel/CSV, PDF) untuk seluruh tampilan data dan laporan utama.
Rasional	Memudahkan analisis offline dan pelaporan formal (mis. LKU Tahunan) yang mungkin masih perlu diserahkan dalam format dokumen.
Kriteria Penerimaan	Tombol ekspor tersedia di seluruh tampilan data utama; format Excel/CSV dan PDF didukung; data yang diekspor sesuai dengan filter yang aktif.

ID Kebutuhan	BR-045
Kategori	Lintas Modul
Prioritas	Won't (saat ini)
Deskripsi	Sistem tidak akan menyediakan akses login langsung untuk pelanggan pada fase MVP.
Rasional	Owner menyatakan akses pelanggan belum dibutuhkan saat ini karena mayoritas segmen pelanggan berada di area pedesaan; namun ini dicatat sebagai kandidat kuat untuk roadmap berikutnya berdasarkan masukan Manager Server.
Kriteria Penerimaan	Tidak ada portal/login pelanggan pada rilis MVP; kebutuhan ini didokumentasikan sebagai kandidat fase 2.

8. Batasan Bisnis

8.1 Batasan Anggaran

- Total anggaran yang dialokasikan Owner untuk proyek ini adalah Rp 50.000.000, sudah termasuk biaya maintenance (perbaikan bug/error dan penambahan fitur setelah rilis) sesuai kesepakatan tersendiri dengan vendor.
- Mengingat keterbatasan anggaran relatif terhadap cakupan proyek, pendekatan pengembangan bertahap (MVP terlebih dahulu) sehingga sejalan dengan arahan Owner bahwa modul boleh dibangun bertahap mengikuti alur Registrasi → Survey → Instalasi → Aktivasi/Pembayaran.
- Biaya operasional pihak ketiga (jika ada, misal API WhatsApp Business, hosting cloud vendor) perlu diperhitungkan dalam anggaran operasional berkelanjutan di luar biaya pengembangan awal.

8.2 Batasan Waktu

- Owner belum menetapkan tanggal target pasti; jadwal akan bergantung pada estimasi waktu pengerjaan yang ditawarkan vendor, disesuaikan dengan anggaran Rp 50 juta yang tersedia.
- Terdapat momentum bisnis terkait rencana ekspansi wilayah yang ingin dikejar Owner; detail waktu akan dinegosiasikan bersama vendor berdasarkan estimasi realistis yang ditawarkan.

8.3 Batasan Regulasi & Hukum

- Berdasarkan regulasi pemerintah, ISP diwajibkan menggunakan aplikasi billing. Tim Server saat ini berencana menyediakan server basis data sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada vendor eksternal terkait hal ini.
- Kontrak kerja dengan vendor eksternal harus tertulis dan jelas, termasuk klausul kepemilikan source code dan akses system, dilatarbelakangi pengalaman gagal sebelumnya dengan sistem sewaan yang membuat perusahaan tidak memiliki akses untuk memperbaikinya sendiri.

8.4 Batasan Teknis

- Platform harus tersedia dalam bentuk web (untuk kebutuhan tampilan kerja tim Accounting) dan mobile (untuk penggunaan lapangan oleh tim Teknis).
- Data boleh disimpan di cloud milik vendor. hal ini dicantumkan secara eksplisit di dalam kontrak kerja.
- Sistem perlu mempertimbangkan integrasi/rujukan terhadap tools eksisting (Winbox) yang sudah dipakai divisi Server, bukan menggantikannya sepenuhnya pada fase awal.
- Sebagian karyawan (termasuk sebagian tim Server) belum memiliki perangkat kerja (laptop) yang memadai. Desain aplikasi (khususnya versi mobile) perlu mempertimbangkan keterbatasan ini.

8.5 Batasan Organisasi

- Belum ada SOP tertulis di seluruh divisi; kesepakatan kerja masih bersifat lisan. penyusunan dokumen requirement ini sekaligus menjadi kesempatan merapikan SOP yang belum terdokumentasi.
- Tidak ada rencana pelatihan formal untuk tim; penggunaan aplikasi akan dipelajari sambil berjalan (learning by doing) sehingga desain antarmuka harus dibuat sederhana dan seintuitif mungkin.
- Owner memperkirakan kesiapan tim sekitar 80%, terutama di level manager, karena mereka sudah menyadari cara kerja manual saat ini merepotkan.

9. Asumsi dan Ketergantungan

9.1 Asumsi

Asumsi-asumsi berikut mendasari BRD ini :

ID	Asumsi
A-01	PT. Labima Global Solusindo akan mempertahankan alur kerja 4 tahap saat ini (Registrasi → Survey → Instalasi → Aktivasi/Pembayaran); sistem akan mendigitalisasi alur ini, bukan merancang ulang secara fundamental.
A-02	Mitra bersedia mengadopsi peran/akses aplikasi baru untuk input data pelanggan dan status pembayaran yang mereka koordinir.
A-03	Seluruh karyawan yang membutuhkan akses aplikasi memiliki (atau akan difasilitasi) perangkat dengan koneksi internet yang memadai; kesenjangan perangkat (laptop) yang teridentifikasi pada sebagian tim Server akan ditindaklanjuti terpisah dari proyek sistem ini.
A-04	Data pelanggan yang saat ini ada di Excel berada dalam format yang cukup terstruktur untuk dimigrasikan ke sistem baru.
A-05	Winbox akan tetap digunakan sebagai alat manajemen jaringan tingkat perangkat; sistem baru terintegrasi/merujuk padanya, bukan menggantikannya sepenuhnya pada fase awal.
A-06	Regulasi pemerintah terkait aplikasi billing wajib ISP tidak mengalami perubahan signifikan selama periode pengembangan; detail regulasi akan dikonfirmasi terpisah sebelum desain teknis final.
A-07	Tim manager (Pemasaran, Server, Teknis, Accounting) tersedia untuk sesi validasi kebutuhan lanjutan dan User Acceptance Testing (UAT).
A-08	Vendor pengembang eksternal yang dipilih memiliki pengalaman pengembangan aplikasi web dan mobile, termasuk integrasi notifikasi WhatsApp/email dan komponen peta/google earth.
A-09	Owner tersedia sebagai champion/PIC internal proyek dan dapat memberikan keputusan/persetujuan dalam waktu yang wajar selama proyek berjalan.

9.2 Ketergantungan

ID	Ketergantungan	Dampak Jika Tidak Tersedia
D-01	Kejelasan regulasi & format aplikasi billing wajib pemerintah untuk ISP	Risiko ketidaksesuaian sistem dengan kewajiban regulasi; berpotensi memerlukan penyesuaian pasca-peluncuran.
D-02	Akses/API WhatsApp Business untuk notifikasi otomatis	Notifikasi berbasis WhatsApp tertunda; fallback sementara menggunakan email/notifikasi dalam aplikasi saja.
D-03	Ketersediaan data historis pelanggan dari Excel untuk migrasi	Data historis tidak tersedia di sistem baru; baseline pelaporan tidak dapat dibentuk secara utuh.
D-04	Partisipasi Manager Accounting dalam sesi wawancara lanjutan	Detail kebutuhan modul Keuangan & Gudang belum dapat difinalisasi; berisiko menunda desain modul terkait.

ID	Ketertanggung	Dampak Jika Tidak Tersedia
D-05	Kontrak kerja tertulis dengan vendor (mencakup kepemilikan source code & akses sistem)	Risiko perusahaan kembali mengalami pengalaman gagal seperti sistem sewaan sebelumnya (kehilangan akses, vendor menghilang).
D-06	Koordinasi lintas-divisi untuk penyalarsan tier/level komplain dan channel notifikasi gangguan	Implementasi fitur komplain dan notifikasi jaringan berisiko tidak konsisten antar divisi.

10. Risiko Bisnis

Risiko-risiko berikut diidentifikasi melalui analisis pemangku kepentingan dan tinjauan proses. Setiap risiko dinilai kemungkinan dan dampaknya, dengan strategi mitigasi yang diusulkan.

ID	Deskripsi Risiko	Kemungkinan	Dampak	Strategi Mitigasi
RSK-01	Vendor tidak menyelesaikan proyek sesuai spesifikasi kontrak, atau menghilangkan tanpa menyerahkan source code. kekhawatiran terbesar Owner	Sedang	Kritis	Kontrak kerja tertulis dan rinci (Scope of Contract) dengan klausul kepemilikan source code & akses sistem; pembayaran bertahap sesuai milestone.
RSK-02	Kegagalan sistem seperti pengalaman sebelumnya (sistem sewaan bermasalah tanpa akses perbaikan)	Sedang	Kritis	Pastikan kepemilikan penuh atas source code dan basis data; hindari model sewa/lisensi tertutup tanpa akses kontrol.
RSK-03	Kesalahan migrasi data pelanggan dari Excel ke sistem baru	Sedang	Sedang	Kembangkan skrip migrasi dengan validasi data; jalankan sistem paralel (Excel & sistem baru) selama masa transisi.
RSK-04	Scope creep akibat kebutuhan bisnis yang terus berkembang selama pengembangan (terutama dari 4 divisi berbeda)	Tinggi	Sedang	Proses kontrol perubahan yang ketat; prioritisasi kebutuhan; pendekatan pengiriman bertahap sesuai alur bisnis.
RSK-05	Anggaran (Rp 50 juta) tidak mencukupi	Sedang	Tinggi	Fokuskan MVP pada 3 modul prioritas Owner (Pelanggan, Pembayaran, Instalasi)
RSK-06	Kegagalan integrasi dengan Winbox, WhatsApp Business API, atau komponen peta	Sedang	Tinggi	Gunakan API yang terdokumentasi baik; sediakan proses fallback manual untuk fungsi kritis selama masa transisi.
RSK-07	Adopsi rendah oleh Mitra yang terbiasa dengan setoran manual via Excel	Sedang	Sedang	Libatkan Mitra dalam desain alur pembayaran; sediakan pelatihan sederhana; pertahankan fallback pencatatan manual di awal.
RSK-08	Kesiapan infrastruktur kerja tidak merata (sebagian karyawan belum memiliki laptop)	Sedang	Sedang	Prioritaskan desain mobile-responsive untuk peran lapangan; koordinasikan pengadaan perangkat dengan manajemen di luar lingkup proyek sistem.
RSK-09	Ketidaksesuaian dengan regulasi pemerintah terkait aplikasi billing wajib ISP	Rendah	Kritis	Klarifikasi regulasi lebih lanjut sebelum desain teknis final; libatkan konsultasi hukum/regulasi bila diperlukan.
RSK-10	Kebocoran/keamanan data sensitif (gaji, pemasukan global, kredensial akses root server)	Rendah	Kritis	Terapkan RBAC ketat, enkripsi data sensitif, dan audit akses berkala terutama untuk akses root server dan API.

ID	Deskripsi Risiko	Kemungkinan	Dampak	Strategi Mitigasi
RSK-11	Resistensi tim internal yang terbiasa dengan proses manual (Excel/WhatsApp)	Sedang	Sedang	Libatkan manager dan staf dalam proses desain; tunjukkan manfaat penghematan waktu melalui program percontohan (demo aplikasi).

11. Metrik Keberhasilan dan KPI

Indikator Kinerja Utama (KPI) berikut akan digunakan untuk mengukur keberhasilan Sistem Manajemen Operasional. Baseline akan ditetapkan pada bulan pertama operasional, dengan target diukur pada penanda 3 bulan dan 6 bulan pasca-peluncuran.

ID	KPI	Baseline Saat Ini	Target 3 Bulan	Target 6 Bulan	Metode Pengukuran
KPI-01	Rata-rata Waktu Registrasi-ke-Aktivasi	2–3 minggu (14–21 hari)	10–14 hari	8–10 hari	Analitik sistem: selisih tanggal registrasi dan tanggal aktivasi
KPI-02	Akurasi Proyeksi Keuangan	Belum terukur (manual)	Tetapkan baseline	≥95% akurasi vs realisasi	Perbandingan proyeksi sistem vs realisasi pemasukan abonemen
KPI-03	Rata-rata Waktu Penanganan Komplain	Belum terukur (reaktif)	Tetapkan baseline	Penurunan 50%	Analitik sistem: selisih waktu tiket dibuka dan diselesaikan
KPI-04	Akurasi Stok Gudang (tercatat vs fisik)	Rendah (sering tidak sesuai)	≥90%	≥95%	Perbandingan berkala stok sistem vs stok opname fisik
KPI-05	Jumlah Data Ganda/Duplikat Pelanggan	Belum terukur	Mendekati 0	0 (tervalidasi ID unik)	Analitik sistem: deteksi duplikasi berdasarkan ID pelanggan
KPI-06	Conversion Rate Leads menjadi Pelanggan Aktif	Variatif (dari ±25 leads/bulan)	Tetapkan baseline	Peningkatan 15%	Analitik sistem: leads masuk vs pelanggan aktif per bulan
KPI-07	Tingkat Kepatuhan Notifikasi Otomatis Terkirim	Tidak ada (manual)	90%	99%	Analitik sistem: notifikasi terjadwal vs terkirim tepat waktu
KPI-08	Kesesuaian Data Status Pelanggan Antar Divisi (mengurangi misssdata)	Sering terjadi selisih	Penurunan 50% insiden misssdata	Penurunan 80% insiden misssdata	Laporan insiden misssdata yang dilaporkan tim Server/Penagih per bulan

11.1 Kadensi Pelaporan

- Mingguan : Dashboard produktivitas per divisi (auto-generated).
- Bulanan : Kartu skor KPI dengan analisis tren dan komentar varians, disampaikan ke Owner.
- Tahunan : Laporan Kegiatan Usaha (LKU) Tahunan sesuai kebutuhan divisi Server/regulasi.

12. Glosarium

Istilah-istilah berikut digunakan di seluruh dokumen ini:

Istilah	Definisi
BRD	Business Requirements Document : dokumen formal yang menjelaskan kebutuhan dan tujuan bisnis suatu proyek.
PRD	Product Requirements Document : dokumen turunan BRD yang merinci kebutuhan produk/fitur secara lebih teknis-fungsional.
TRD	Technical Requirements Document : dokumen yang merinci kebutuhan teknis (arsitektur, infrastruktur, integrasi) untuk pengembangan sistem.
ISP	Internet Service Provider : penyelenggara jasa akses internet.
ODP	Optical Distribution Point : titik distribusi kabel fiber optik menuju pelanggan.
Serlok	Survey Lokasi : proses/hasil pencatatan titik koordinat dan kondisi lokasi pelanggan.
Mitra	Pihak ketiga/perorangan yang membantu pemasaran dan, di sebagian area, menerima pembayaran pelanggan sebelum disetorkan ke kantor.
Isolir	Status penonaktifan sementara layanan internet pelanggan, umumnya akibat keterlambatan pembayaran.
NOC	Network Operations Center : unit yang memantau jaringan dan mendistribusikan tiket gangguan/komplain ke tim Teknis.
Winbox	Perangkat lunak konfigurasi untuk perangkat jaringan Mikrotik, digunakan divisi Server untuk manajemen IP dan bandwidth.
Port Forwarding	Teknik mengarahkan lalu lintas data dari internet menuju perangkat/layanan tertentu di jaringan lokal (LAN) melalui port tertentu.
LKU	Laporan Kegiatan Usaha : laporan tahunan operasional yang dibutuhkan oleh divisi Server, terkait ketentuan pelaporan usaha ISP.
Abonemen	Tagihan langganan rutin (bulanan) yang dibayarkan pelanggan atas layanan internet.
RBAC	Role-Based Access Control : pendekatan keamanan yang membatasi akses sistem berdasarkan peran pengguna.
MoSCoW	Teknik prioritas kebutuhan : Must have, Should have, Could have, Won't have.
MVP	Minimum Viable Product : rilis awal dengan kumpulan fitur minimum yang memberikan nilai inti.
KPI	Key Performance Indicator : nilai terukur yang menunjukkan seberapa efektif suatu tujuan tercapai.
SMART	Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound : kerangka kerja untuk mendefinisikan tujuan yang efektif.
UAT	User Acceptance Testing : tahap pengujian akhir di mana pengguna akhir memvalidasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan bisnis.
Leads	Calon pelanggan yang telah menunjukkan minat/mendaftar namun belum tentu menjadi pelanggan aktif.